ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :		**ID Patient :**	20261105-151
Genre :	Homme	**Âge :**	–
Taille / Poids :	– / –	**IMC :**	–
Date examen :	04 – 05/11/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS
Heure de début :	**23 :22 :00**	**Heure de fin :**	**07 :51 :30**
Durée enreg. :	509,5 min (8 h 30)	**Durée valide :**	509,5 min (100 %)

Dr. Bakha

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

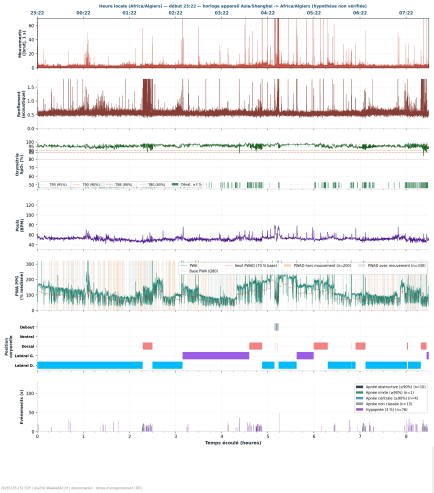


FIGURE 1 – **Analyse chronologique polygraphique et des événements physiologiques (23 :22 – 07 :51).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

TABLE 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	70,4	13,8 %	25	18	19	1	62	52,9	125
Ventrale (PRO)	0,2	0,0 %	1	–	–	–	–	–	1
Côté gauche (LAT-G)	112,0	22,0 %	6	–	1	–	20	10,7	27
Côté droit (LAT-D)	322,6	63,3 %	30	–	2	1	83	15,4	116
Debout (Éveil)	4,4	0,9 %	–	–	–	–	–	–	–

Dr. S. Bakha

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2 ET CHARGE HYPOXIQUE

Table 2 – Profil oxymétrique nocturne et quantification de la charge hypoxique

Paramètre SpO_2 / Oxymétrie	Valeur	Valeur de référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**84**	≥ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	95	≥ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	116,5	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	42,4	—
Durée maximale de désaturation (sec)	120,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	165	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**20,6 /h**	< 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	137,1 min	27,0 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	1,8 min	0,3 %
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	0,2 min	0,0 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*)*	**≈ 23,91 %·min/h**	< 15 – 20 %·min/h
Dénominateur sommeil (durée valide)	8,49 h	Durée valide appareil
Événements contributifs scorés	103 / 104 événements	Aires sommées (Azarbarzin)

*Estimation (plage 20 – 25 %·min/h selon le seuil de réduction du débit) : événements détectés sur le signal de débit nasal et calibrés sur les 104 événements de l'appareil, la liste horodatée des événements n'étant pas disponible.

2.3. INFORMATIONS DU POULS / FRÉQUENCE CARDIAQUE

Table 3 – Analyse de la fréquence cardiaque

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	Valeur
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	**52,0 bpm**
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	**80,0 bpm**
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	**42,0 bpm**
Nombre de changements de position	**79**

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	42	
– Obstructives (SAOS)	18	(2,1)
– Centrales (AC)	22	(2,6)
– Mixtes (AM)	2	(0,2)
Durée totale (min)	11,1	
Durée moyenne (sec)	15,8	
Durée maximale (sec)	33,2	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	62	
Durée totale (min)	24,8	
Durée moyenne (sec)	24,0	
Durée maximale (sec)	82,2	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	104	—
Durée totale (min)	35,9	—
Durée moyenne (sec)	20,7	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**12,2**
IDO (Index Désaturations)	—	**20,6**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**12,2**

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques et oxymétriques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	95	SpO_2 minimale (%)	**84**
IDO (/h)	**20,6**	**Charge Hypoxique (HB)**	**≈ 23,91**
Nombre SAOS	18	Unité HB	%·min/h
Nombre AC	22	Nombre HYPO	62
IA (/h)	4,9	IH (/h)	7,3
IAH (/h)	**12,2**	IMR / RDI (/h)	12,2
Index Ronflements (/h)	2,1	FC moyenne (bpm)	52,0
Nombre changements position	79	Durée enregistrement	8 h 30 min

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation

Enregistrement polygraphique nocturne valide d'une durée de **509,5 min** (8 h 30 min, de **23h22 à 07h51**, heure d'Algérie). Dénominateur d'analyse : durée valide de l'appareil = 509,5 min (8,49 h) ; en l'absence d'EEG, le temps de sommeil réel n'est pas mesuré.

— **Sévérité :** L'index d'apnées-hypopnées est de **IAH = 12,2 /h**, correspondant à des **troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère** ($5 \leq$ IAH < 15 /h). Le tracé comporte 62 hypopnées (IH de 7,3 /h) et 42 apnées (IA de 4,9 /h), dont 18 obstructives, **22 centrales** et 2 mixtes.

— **Effet positionnel marqué :** Le patient a dormi majoritairement en décubitus latéral droit (**63,3 %**) et gauche (22,0 %). En décubitus dorsal (13,8 % du temps d'enregistrement, soit seulement 70,4 min), l'IAH atteint **53,7 /h** (63 événements), contre 5,7 /h hors décubitus dorsal (6,1 /h en latéral droit, 3,8 /h en latéral gauche). Ce gradient est net, mais il repose sur une durée dorsale courte (< 3 h) et doit être interprété avec prudence. La sévérité globale dépend de la proportion de temps passé sur le dos : une nuit avec davantage de décubitus dorsal pourrait donner un IAH global plus élevé.

— **Apnées centrales :** 19 des 22 apnées centrales surviennent en décubitus dorsal (16,2 /h dans cette position).

— **Discordance IDO / IAH :** L'IDO (20,6 /h, 165 désaturations) est supérieur à l'IAH (12,2 /h). En polygraphie, l'IAH est rapporté au temps d'enregistrement et non au temps de sommeil, ce qui le dilue, et les événements associés à un micro-éveil sans désaturation de 3 % ne sont pas comptabilisés. Des limitations de débit non scorées peuvent également contribuer.

— **Charge hypoxique et profil oxymétrique :**

➢ **Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*) :** Estimée à $\approx$ **23,91 %·min/h** (plage 20 – 25 ; modèle d'Azarbarzin modifié appliqué à des événements détectés sur le signal de débit et calibrés sur les 104 événements de l'appareil, sur 8,49 h). Cette valeur est **modérément élevée**, légèrement supérieure à la valeur de référence indiquée (< 15 – 20 %·min/h).

➢ **Désaturations :** Nadir modéré à **84 %** et temps passé sous 90 % (T_{90}) de **1,8 min (0,3 %)**, avec une SpO_2 moyenne de 95 %. L'hypoxémie nocturne est discrète : désaturations fréquentes mais peu profondes.

— **Fréquence cardiaque :** FC moyenne de 52 bpm (extrêmes 42 à 80 bpm), avec 79 changements de position enregistrés. Ces valeurs sont à rapprocher des traitements éventuels (notamment chronotropes négatifs) et du contexte clinique.

Dr. Bakha

4.2. Conclusion

— **Troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère (IAH = 12,2 /h)**, avec une composante centrale/mixte notable (24 apnées centrales ou mixtes sur 42).

— **Forte dépendance posturale** (IAH dorsal 53,7 /h vs 3,8 – 6,1 /h en latéral), sur une durée dorsale courte (70 min) : l'IAH global peut sous-estimer la sévérité si le patient dort davantage sur le dos.

— **Charge hypoxique modérée (≈ 23,91 %·min/h, estimation)** ; hypoxémie nocturne discrète (IDO = 20,6 /h, nadir à 84 %, $T_{90} = 0,3$ %).

Conduite à tenir recommandée :

1. **Traitement de première intention** : thérapie positionnelle (dispositif anti-décubitus dorsal).

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. Bakha